

Trigonometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 3Ga

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 05.09.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	4	5	6	4	5	5	32
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

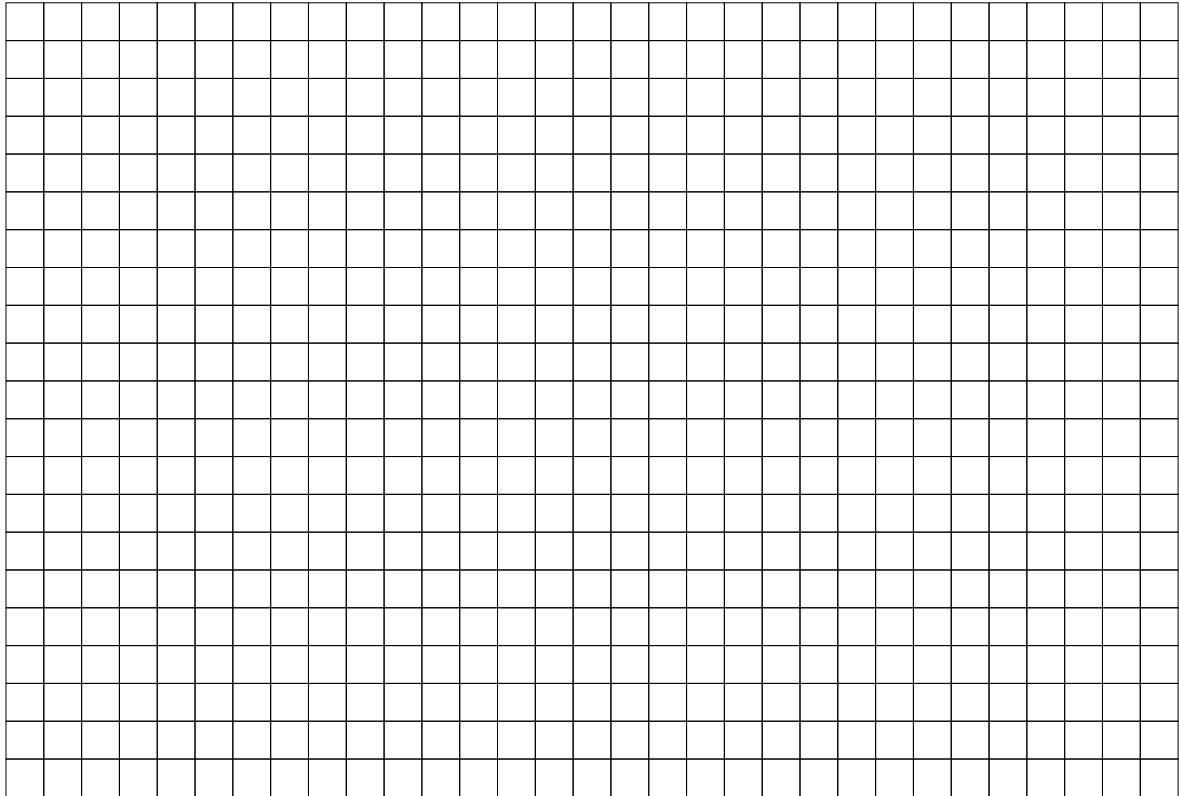
Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 1**3 Punkte**

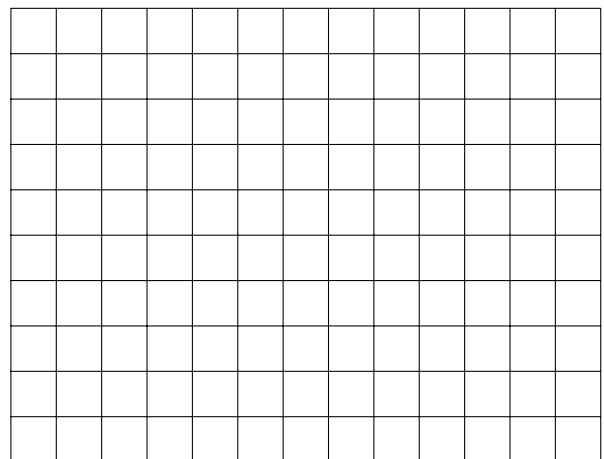
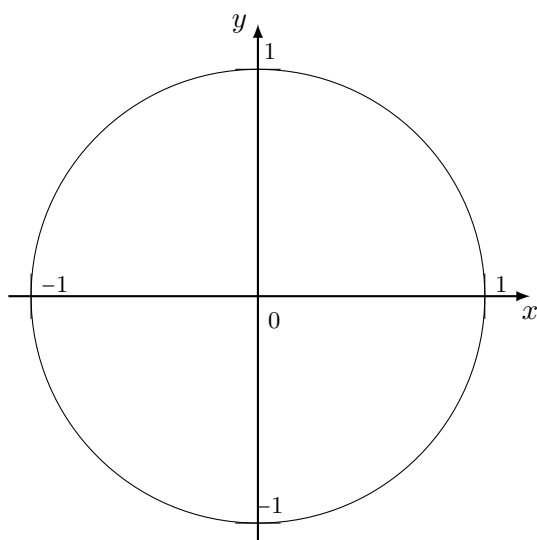
Berechne im rechtwinkligen Dreieck ABC mit $\gamma = 90^\circ$, $a = 16$ und $b = 8$ die beiden Seitenhalbierende s_a und s_b .

**Aufgabe 2****4 Punkte**

Welche der untenstehenden Sinus- resp. Cosinuswerte sind gleich?

$$\cos(165^\circ), \quad \sin\left(\frac{17 \cdot \pi}{12}\right), \quad \sin(135^\circ), \quad \cos(315^\circ), \quad \sin(285^\circ), \quad \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

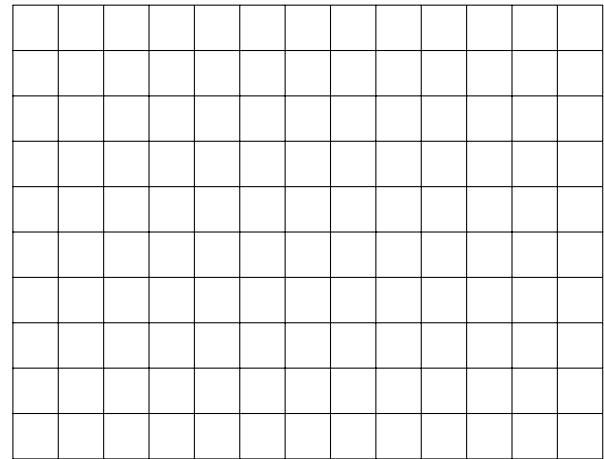
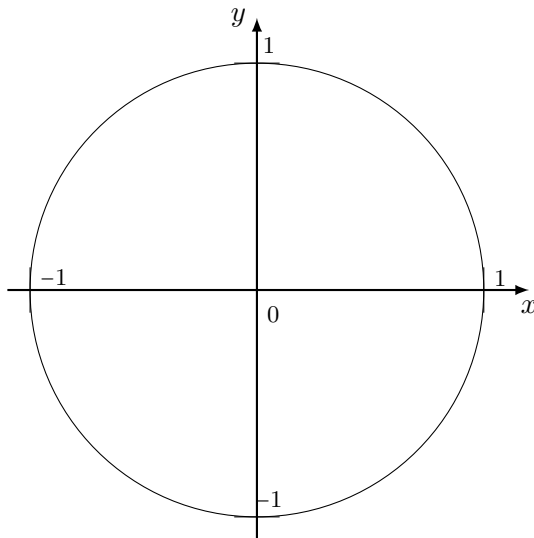
Begründe mit Hilfe des Einheitskreises und **ohne** Verwendung des Taschenrechners.



Aufgabe 3**5 Punkte**

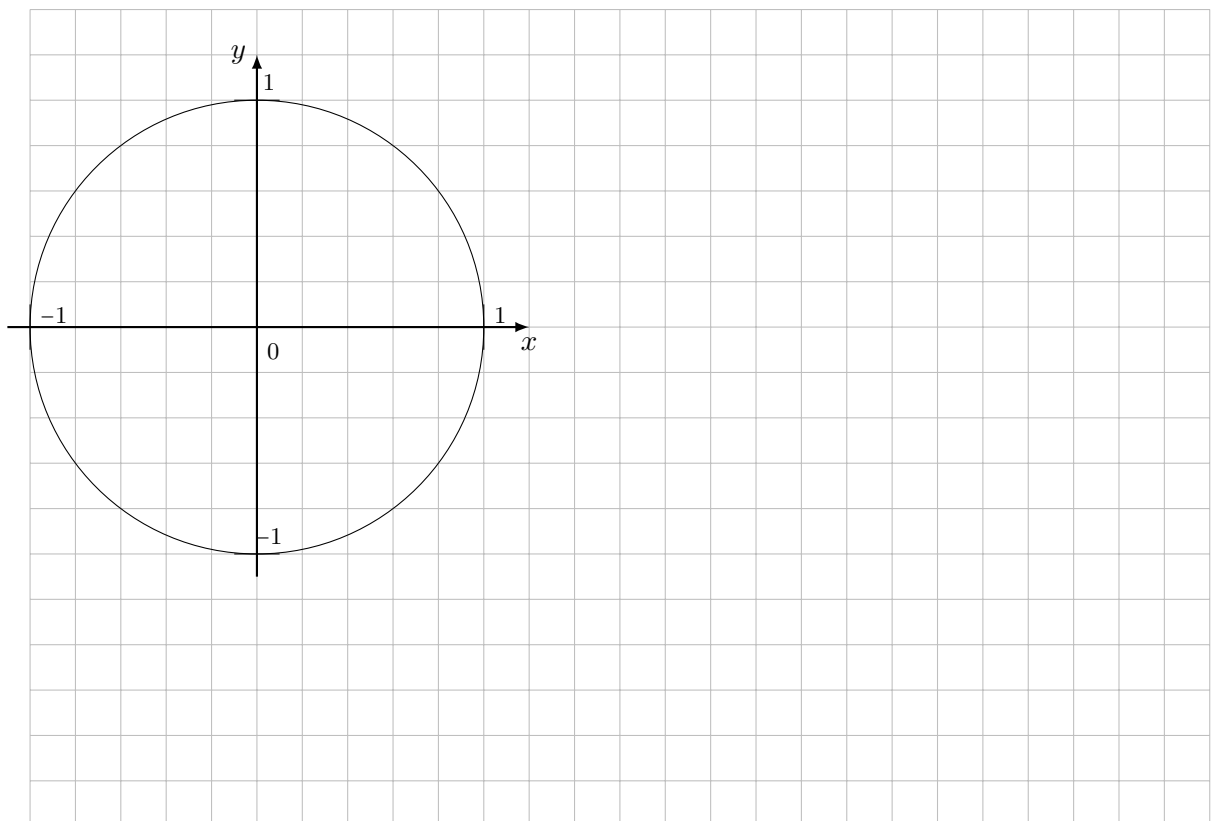
Beachte: Diese Aufgaben muss ohne Taschenrechner gelöst werden. Andernfalls werden Punkte abgezogen.

- (a) (3 Punkte) Zeichne den Winkel $\alpha = 65^\circ$ und den Sinus-, Cosinus- und Tangenswert von α im Einheitskreis ein und schätze die jeweiligen Werte anhand der Skizze.



- (b) (2 Punkte) Zeichne alle Winkel β zwischen 0° und 360° ein und messe resp. berechne sie anhand der Skizze. Dabei gilt:

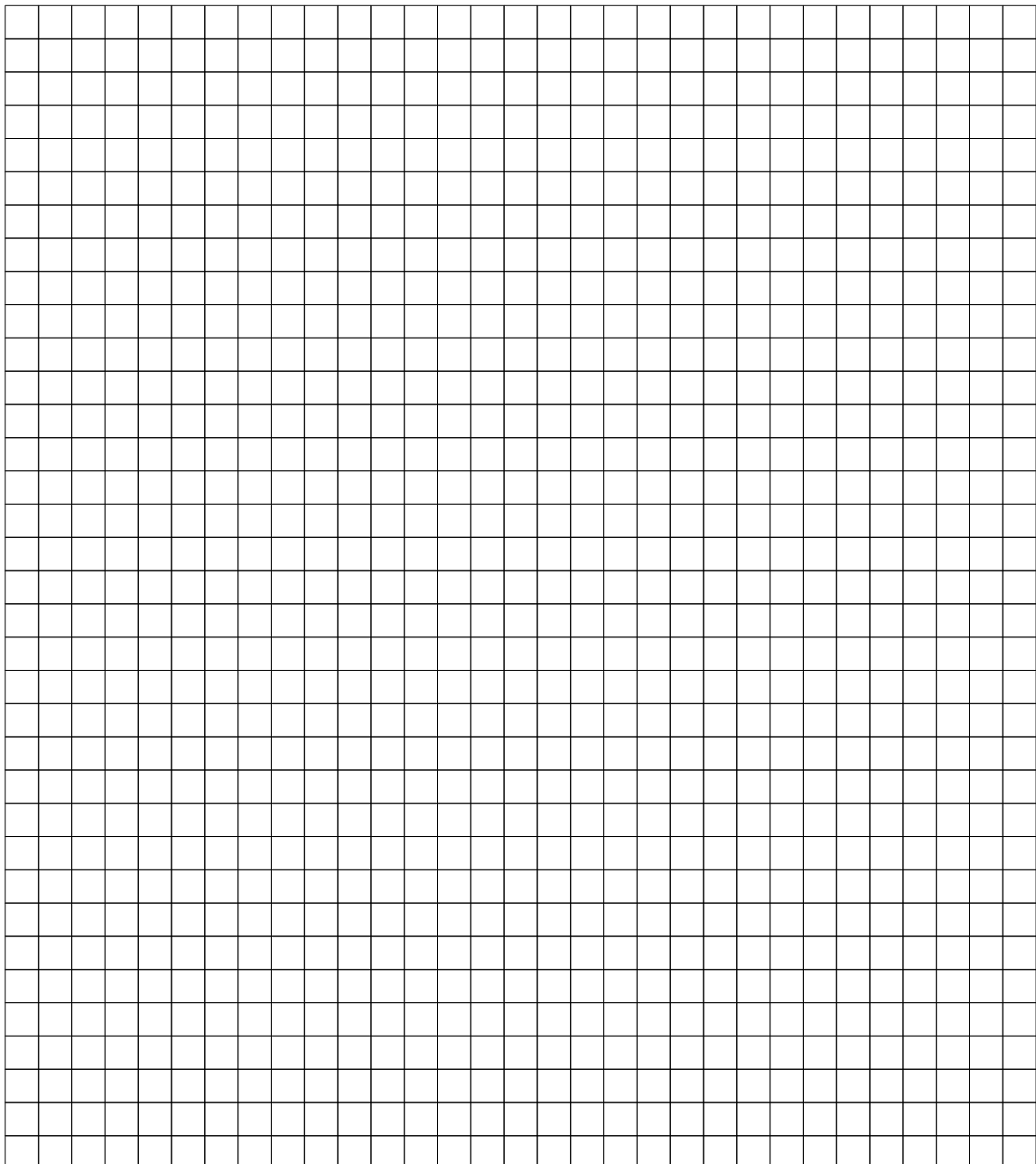
$$\cos(\beta) = -0.45$$



Aufgabe 4**6 Punkte**

Kreuze an, ob die folgenden Aussagen oder Gleichungen richtig oder falsch sind.

	richtig	falsch
$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$		
$\cos(180^\circ - \beta) = \cos(180^\circ + \beta)$		
$\tan(\alpha) > 0$ für $90^\circ < \alpha < 180^\circ$		
$\cos(\alpha) = \sin(\alpha)$ für $\alpha = \frac{\pi}{6}$		
$\sin(360^\circ - \beta) = \sin(180^\circ - \beta)$		
In einem Dreieck mit $\gamma = 90^\circ$ gilt: $\sin(\alpha) = \cos(90^\circ - \alpha)$		

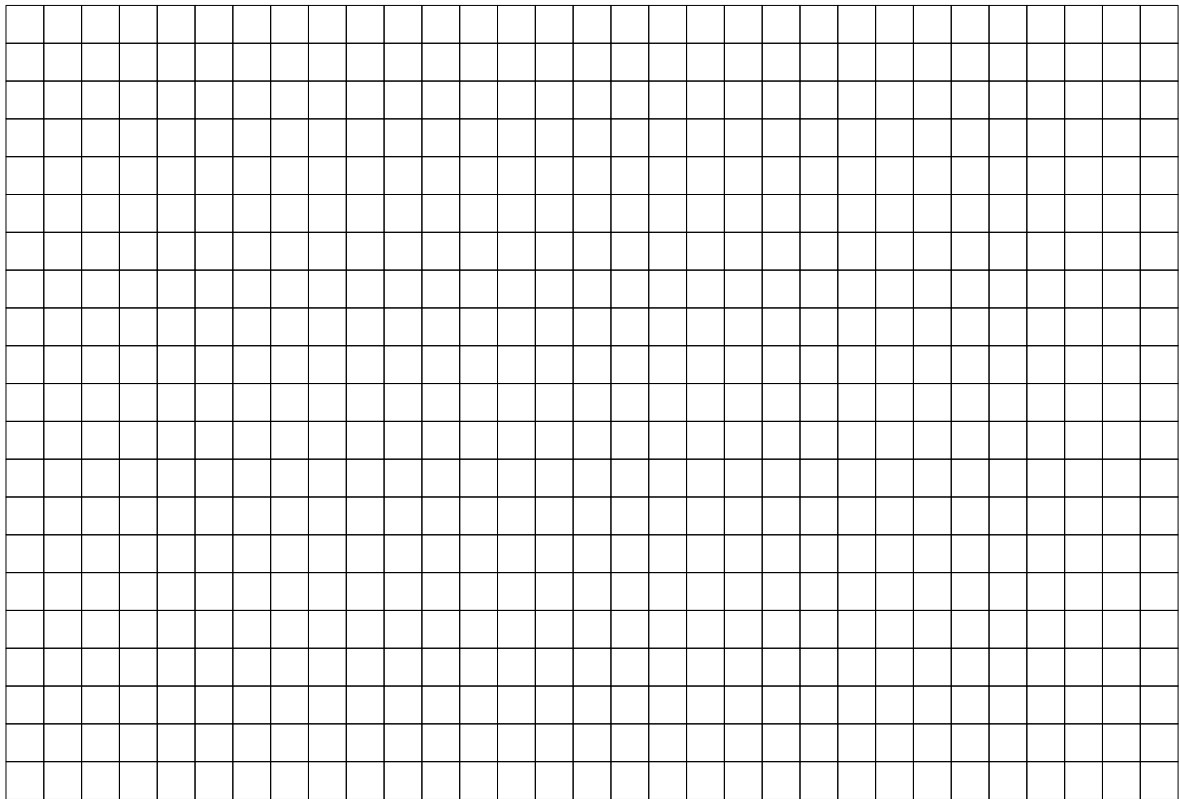


Aufgabe 5**4 Punkte**

Ein Satellit befindet sich 100km über dem Atlantik.

Tipp: Der Erdradius beträgt 6370km.

(a) (2 Punkte) Unter welchem Winkel ist der Rand der Erdkugel sichtbar?



(b) (2 Punkte) In welcher Entfernung ist der Rand der Erdkugel sichtbar?

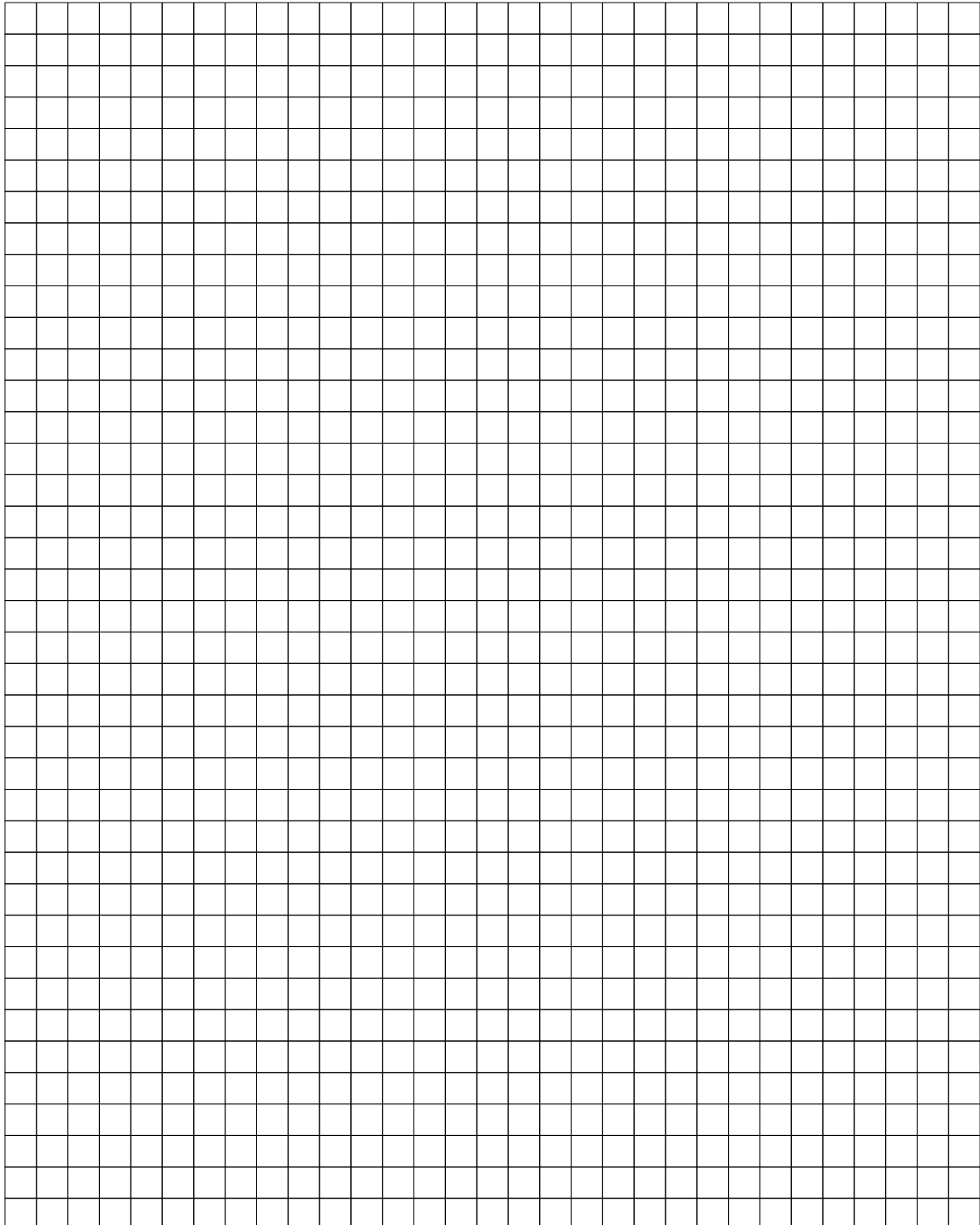


Aufgabe 6**5 Punkte**

Von zwei Messpunkten A und B , die 2.4km voneinander entfernt sind, wird ein unzugänglicher Aussichtsturm T angepeilt. Gemessen werden die Winkel $\alpha = 63^\circ$ und $\beta = 48^\circ$.

- (a) (1 Punkt) Berechne den fehlenden Winkel γ bei T .
- (b) (2 Punkte) Bestimme die Entfernung $\overline{AT}$ mithilfe des Sinussatzes.
- (c) (2 Punkte) Bestimme die Entfernung $\overline{BT}$ mithilfe des Kosinussatzes.

Tipp: Mache zuerst eine geeignete Skizze der Situation.



Aufgabe 7**5 Punkte**

Der Wärter eines Leuchtturms beobachtet mit seinem Feldstecher ein vorbeifahrendes Schiff. Zum ersten Mal sieht er es in 73 km Entfernung in Richtung N86W. Zum letzten Mal sieht er es zweieinhalb Stunden später in 97 km Entfernung in Richtung S38E.

- (a) (2 Punkte) Welche Distanz hat das Schiff zurückgelegt?
- (b) (2 Punkte) Welchen Kurs fährt das Schiff?
- (c) (1 Punkt) Wie nahe fährt das Schiff am Leuchtturm vorbei?

